

11 - TEOREMI DELLA DIVERGENZA E DI GREEN - STOKES

INDICE SEZIONE

- ☐ [PREMESSE INTRODUTTIVE](#)
- ☐ [TEOREMA DELLA DIVERGENZA](#)
- ☐ [TEOREMA DI GREEN](#)
- ☐ [TEOREMA DI STOKES \(APPROFONDIMENTO\)](#)

PREMESSE INTRODUTTIVE

Diamo alcune definizioni che saranno necessarie nel resto della sezione.

FLUSSO DI UN CAMPO IN $\mathbb{R}^2$

In [10 - SUPERFICI > FLUSSO DI UN CAMPO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE](#) abbiamo definito il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.

Se ci troviamo in $\mathbb{R}^2$ possiamo definire in modo simile il *flusso attraverso una curva*. Per farlo, diamo prima la definizione di *vettore normale* ad una curva.

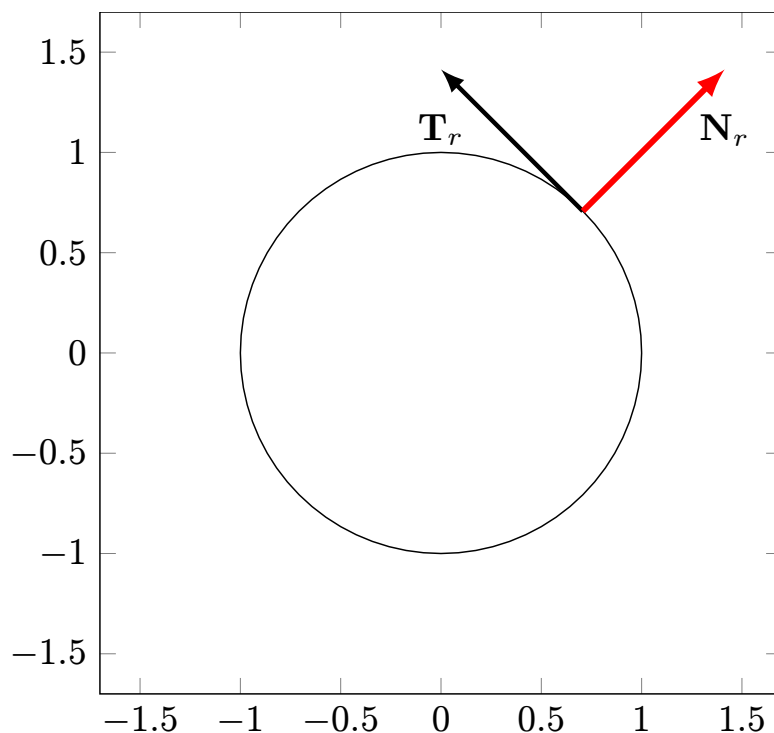
NORMALE AD UNA CURVA (in $\mathbb{R}^2$)

Sia $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regolare, $r = (r_1, r_2)$.

Definiamo il *vettore normale* (unitario) alla curva in $p = r(t)$:

$$\mathbf{N}_r(p) := \frac{(r'_2(t), -r'_1(t))}{\|r'(t)\|}$$

Si è scelto il vettore normale in modo tale che si passi da $\mathbf{N}_r(p)$ a $\mathbf{T}_r(p)$ (vettore tangente) con una rotazione di $\frac{\pi}{2}$.



Grazie alla definizione appena data, possiamo definire il *flusso* di un campo *attraverso un cammino (curva)*.

📖 FLUSSO DI UN CAMPO ATTRAVERSO UNA CURVA

Siano $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una *curva* ed $\mathbf{F} : r([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}^2$ un *campo continuo*.

Il **flusso** di $\mathbf{F}$ attraverso r è:

$$\Phi(\mathbf{F}, r) := \int_r \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}_r ds$$

Operativamente, si calcola nel seguente modo:

$$\Phi(\mathbf{F}, r) = \int_a^b \left(F_1(r(t))r'_2(t) - F_2(r(t))r'_1(t) \right) dt$$

💡 OSSERVAZIONE

E' una definizione del tutto analoga a quella data per il flusso di un campo attraverso una superficie, riadattata adesso ad una curva.

DOMINI STOKIANI

Per comprendere i teoremi che esporremo in questa sezione è necessario dare una definizione di *dominio Stokiano*.

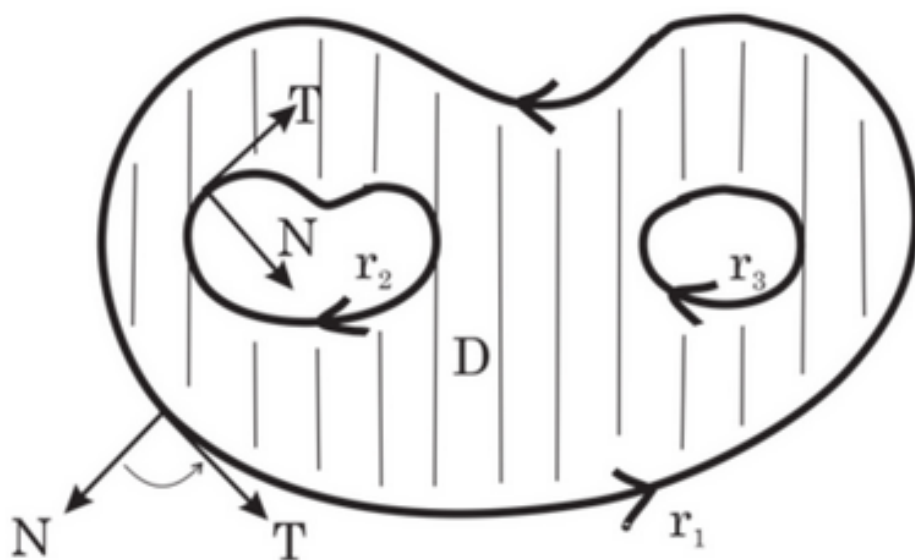
Diamola intanto per il caso di $\mathbb{R}^2$.

📖 DOMINIO STOKIANO (in $\mathbb{R}^2$)

Un aperto $D \subset \mathbb{R}^2$ limitato si dice **Stokiano** se:

1. Attorno ad ogni punto del bordo di D vi è una separazione tra l'interno e l'esterno di D .
2. La frontiera ∂D di D è unione di un *numero finito di sostegni di curve chiuse, regolari e semplici* $r_1, \dots, r_m$ tali che il vettore normale ad ognuna di esse punti verso l'esterno di D .

Si parla in tal caso di **bordo positivamente orientato** di D , indicato con $\partial^+ D$.



OSSERVAZIONE

In pratica, vogliamo che la curva più *ampia* (quella "esterna") sia percorsa in verso *antiorario*, mentre quelle più piccole (quelle "interne") siano percorse in verso *orario*.

Diamo a questo punto la definizione per il caso di $\mathbb{R}^3$.

APERTO SEMPLICE-STOKIANO (in $\mathbb{R}^3$)

Diciamo che un aperto limitato Ω di $\mathbb{R}^3$ è **semplice-Stokiano** se, salvo *rinominare gli assi*:

1. Ω è *semplice* rispetto a xy : vi sono $D \subset \mathbb{R}^2$, α, β funzioni di classe C^1 tali che $\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \alpha(x, y) < z < \beta(x, y)\}$.
2. D è aperto Stokiano di $\mathbb{R}^2$ con *bordo positivamente orientato*, costituito da **un solo** circuito regolare semplice.

CIRCUITAZIONI E FLUSSI

Il **lavoro** (*circuitazione*) di un campo lungo la *frontiera di un dominio Stokiano* sarà pertanto definito come segue.

📖 CIRCUITAZIONE SU UN BORDO POSITIVAMENTE ORIENTATO

Siano D aperto Stokiano, $\mathbf{G} = (G_1, G_2) : \partial D \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo continuo.
La **circuitazione** di $\mathbf{G}$ sul bordo positivamente orientato di D è:

$$\oint_{\partial^+ D} \mathbf{G} ds := \int_{r_1} \mathbf{G} ds + \dots + \int_{r_m} \mathbf{G} ds$$

E possiamo definire anche il **flusso uscente** da un *dominio Stokiano*.

📖 FLUSSO ATTRAVERSO UN DOMINIO STOKIANO

Sia $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ un *campo vettoriale* su un *dominio Stokiano* D .
Il **flusso** di $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$ **uscente** da D è dato da:

$$\Phi(\mathbf{F}, \partial D) := \int_{\partial^+ D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds$$

Ricordando sempre di fare attenzione all'*orientamento delle curve*.

Si tratta della somma dei flussi di $\mathbf{F}$ attraverso le varie *porzioni del bordo* di D : in $\mathbb{R}^2$ è la somma dei flussi attraverso delle curve, in $\mathbb{R}^3$ è la somma dei flussi attraverso le *superfici della frontiera*.

TEOREMA DELLA DIVERGENZA

Vediamo l'enunciato generale del teorema.

📖 TEOREMA DELLA DIVERGENZA (Enunciato generale)

Sia $V \subset \mathbb{R}^n$ *compatto* delimitato da una superficie liscia ∂V .
Sia $\mathbf{F}$ un *campo vettoriale* di classe C^1 definito in un intorno di V .
Si ha:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Dove $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ è l'elemento di superficie.

Il teorema lega cioè il *flusso del campo* attraverso la *superficie chiusa* ∂V alla *divergenza* di $\mathbf{F}$ nel *volume racchiuso dalla superficie stessa*.

🔥 NOTA

In fisica abbiamo visto che $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$, che è proprio una conseguenza di questo teorema.

Più che al caso generale, tuttavia, siamo interessati ai casi di $\mathbb{R}^2$ ed $\mathbb{R}^3$: vediamoli allora da un punto di vista operativo.

📖 TH. DIVERGENZA IN $\mathbb{R}^2$

Siano D aperto Stokiano, il cui bordo ∂D ha vettore normale $\mathbf{N}$ ed $\mathbf{F} : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo vettoriale C^1 , $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$.

Si ha:

$$\int_D (\partial_x F_1 + \partial_y F_2) dx dy = \oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dr$$

📖 TH. DIVERGENZA IN $\mathbb{R}^3$

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ è un dominio Stokiano, $\mathbf{F} : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo di classe C^1 .

Si ha:

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \Phi(\mathbf{F}, \partial^+ D)$$

IN ALTRI SISTEMI DI COORDINATE

In [07 - CAMPI VETTORIALI > DIVERGENZA](#) abbiamo visto la definizione di *divergenza* in coordinate cartesiane.

Si trattava in realtà di un caso specifico della definizione generale, che è la seguente:

📖 DIVERGENZA

Sia $\mathbf{F}$ campo vettoriale C^1 e sia V un volume racchiuso dalla superficie chiusa ∂V .

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}}{\iiint_V dV}$$

🔥 NOTA

Cioè la *divergenza* è il rapporto tra il flusso attraverso una superficie chiusa ∂V ed il *volume* da essa *racchiuso*.

Si dimostra che, in coordinate **cilindriche**, vale:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

E in coordinate **sferiche**:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial(\rho^2 F_r)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial(F_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{\rho \sin \theta} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}$$

DOMINI CON BUCHI

Il teorema della divergenza si estende a domini semplici-Stokiani *privi di un numero finito di domini semplici-Stokiani*, intendendo che il flusso **uscente** è quello *uscente dal dominio più grande meno* la somma dei flussi *uscenti dai vari domini tolti*.

Un esempio di tale dominio è dato da:

$$B[p, R_2) \setminus B[p, R_1)$$

Cioè una palla di raggio R_2 (semplice-Stokiano), priva di una palla più piccola di raggio $R_1 < R_2$ (anch'essa semplice-Stokiano).

TEOREMA DI GREEN

Abbiamo visto che i campi conservativi in $\mathbb{R}^2$ di classe C^1 sono *irrotazionali*.

Quando il campo non è conservativo alcune circuitazioni possono essere *non nulle*.

Il *teorema di Green* lega la circuitazione di un campo sul *bordo di un aperto Stokiano* all'integrale della *terza componente del rotore* del campo.

TEOREMA DI GREEN

Siano D aperto Stokiano ed $\mathbf{F} = (F_1, F_2) : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$ campo C^1 .

Si ha:

$$\oint_{\partial^+ D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_D (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy$$

LEGAME CON IL TEOREMA DELLA DIVERGENZA

Dato un campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$, consideriamo la sua *rotazione di* $-\frac{\pi}{2}$:

$$\mathbf{G} := (F_2, -F_1)$$

Notiamo allora che, lungo una curva con vettore tangente $\mathbf{T}$ e vettore normale $\mathbf{N}$, si ha:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{G} \cdot \mathbf{N}$$

Perchè con una rotazione di $-\frac{\pi}{2}$ si torna dal vettore *tangente* a quello *normale*.

Per cui si ha:

$$\oint_{\partial^+ D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \oint_{\partial^+ D} \mathbf{G} \cdot \mathbf{N} ds = \Phi(\mathbf{G}, \partial^+ D)$$

E anche:

$$\int_D (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy = \int_D (\partial_x G_1 + \partial_y G_2) dx dy = \int_D \nabla \cdot \mathbf{G} dx dy$$

Cioè a partire dal teorema di Green possiamo ottenere il teorema della divergenza applicando una rotazione di $-\frac{\pi}{2}$ al campo considerato.

NOTA

Ciò che succede ha a che fare con le definizioni di **circuitazione** e **flusso**:

- La prima misura la *tendenza del campo* ad essere *allineato con una certa curva*.
- Il secondo ne misura la tendenza ad *attraversarla*.

Similmente, **rotore** e **divergenza** rappresentano:

- Il primo la tendenza del campo a *ruotare*.
- La seconda, la sua tendenza ad *allontanarsi* o *convergere* verso un punto.

Per cui ruotando il campo di $-\frac{\pi}{2}$ andiamo proprio ad "**invertire**" i ruoli della *circuitazione* e del *flusso*, e del *rotore* e della *divergenza*.

CALCOLO DELL'AREA

TH. GREEN e AREE

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un *dominio Stokiano*.

Si ha:

$$\text{Area}(D) = \int_{\partial^+ D} x dy = \int_{\partial^+ D} -y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial^+ D} x dy - y dx$$

Vala la pena dare una dimostrazione di questo fatto per comprenderlo meglio.

DIM.

In generale, l'area di D è l'integrale di 1 su D stesso.

Se $\mathbf{F}(x, y) = (F_1, F_2)(x, y) = (0, x)$ si ha:

$$\partial_x F_2 - \partial_y F_1 = 1 - 0 = 1$$

Applicando il teorema di Green con $\mathbf{F} = (0, x)$ si trova pertanto:

$$\oint_{\partial^+ D} x dy = \underbrace{\oint_{\partial^+ D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}}_{\text{Th. Green}} = \int_D (\partial_x F_2 - \partial_y F_1) dx dy = \int_D 1 dx dy$$

Possiamo ripetere lo stesso ragionamento con il campo $\mathbf{F} = (-y, 0)$ per trovare:

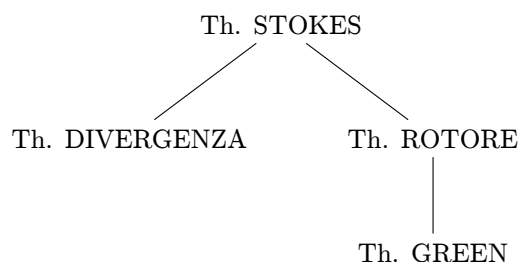
$$\int_{\partial^+ D} -y dx = \text{Area}(D)$$

Da queste due si ricava facilmente anche la terza relazione. $\square$

TEOREMA DI STOKES (APPROFONDIMENTO)

Il *teorema della divergenza* è in realtà un *caso particolare* di un importantissimo teorema: il **teorema di Stokes**.

Anche il *teorema di Green* è un caso particolare del *teorema del rotore*, che è a sua volta un caso particolare del *teorema di Stokes*.



Approfondiamo la questione.

TEOREMA DI STOKES

Sia Ω una n -varietà differenziabile.

Se ω è una $(n-1)$ -forma a supporto compatto su Ω , la cui frontiera è $\partial\Omega$ si ha:

$$\int_{\Omega} d\omega = \oint_{\partial\Omega} \omega$$

Per contestualizzare brevemente il teorema, ci basta sapere che una *varietà differenziabile* di dimensione n (la nostra Ω) è una generalizzazione del concetto di *curva* e *superficie differenziabile* in *dimensione arbitraria*, su cui è possibile definire una k -forma differenziale ($k < n$), cioè un'estensione della nozione di *funzione in più variabili*, che può essere integrata su un qualsiasi oggetto Γ di dimensione k .

Infine, $d\omega$ è la *derivata esterna* di ω . In generale, la derivata esterna di una *forma differenziale* di grado n è una *forma differenziale* di grado $n + 1$.

Nel nostro caso stiamo quindi considerando una *varietà* Ω di dimensione n , sul cui bordo (di dimensione $n - 1$) integriamo la *forma* ω .

LEGAME CON IL TEOREMA DELLA DIVERGENZA

Consideriamo $\Omega := V \subset \mathbb{R}^n$ *compatto*, delimitato da una superficie liscia ∂V .

La nostra forma differenziale ω è un campo $\mathbf{F}$ (può essere considerato una $(n - 1)$ -forma) definito in un intorno di V e la sua derivata esterna è $\nabla \cdot \mathbf{F}$.

E si ha quindi:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Notiamo infatti che ha la stessa struttura del teorema di Stokes.

TEOREMA DEL ROTORE

Sia $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una *curva semplice chiusa*, il cui sostegno $\Gamma = r([a, b])$ è frontiera di un dominio D .

Sia $\sigma : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una *superficie parametrica "bordata"* da Γ (cioè Γ è frontiera del dominio di Σ) con sostegno $\Sigma = \sigma(D)$.

Sia $\mathbf{F} : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo di classe C^1

Si ha allora:

TEOREMA DEL ROTORE

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s}$$

Il teorema ci dice quindi che la **circuitazione** del campo lungo una curva Γ è pari al **flusso del rotore** del campo stesso attraverso una *qualsiasi superficie* che abbia per *bordo* Γ .

In questo caso il campo è una 1-forma, ed il rotore è la sua derivata esterna.

TEOREMA DI GREEN

A questo punto notiamo che il teorema di Green è un caso particolare del teorema del rotore:

- $\mathbf{F}$ è un campo in $\mathbb{R}^2$, il cui rotore ha come unica componente non nulla quella lungo l'asse z , pari a $\partial_x F_2 - \partial_y F_1$.

- Σ è semplicemente la superficie racchiusa da Γ sul piano xy .